



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109922651 A

(43)申请公布日 2019.06.21

(21)申请号 201780064170.8

(22)申请日 2017.10.11

(30)优先权数据

16194375.8 2016.10.18 EP

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2019.04.17

(86)PCT国际申请的申请数据

PCT/EP2017/075894 2017.10.11

(87)PCT国际申请的公布数据

W02018/073060 DE 2018.04.26

(71)申请人 巴斯夫农化商标有限公司

地址 德国莱茵河畔路德维希港

(72)发明人 O·彼得斯 H·霍夫曼 G·赵

S·达斯

(74)专利代理机构 北京市中咨律师事务所

11247

代理人 牛南辉 杨晓光

(51)Int.Cl.

A01B 79/00(2006.01)

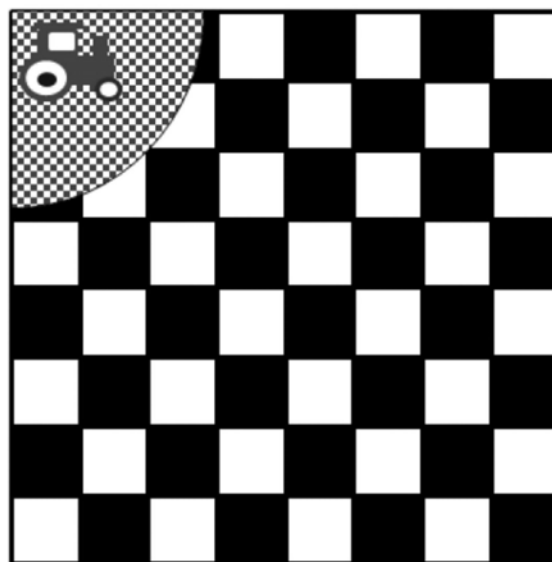
权利要求书2页 说明书14页 附图1页

(54)发明名称

规划和实施农业措施

(57)摘要

本发明涉及基于遥感数据和本地田地数据的农业措施的规划和实施。使用远程传感器,可以确定作物保护剂和/或营养素和/或种子材料等的所述总需求量和特定于子表面的所需量,并且基于该信息,施用装置的部署可以规划。使用本地田地传感器,确定田地中本地的当前所需量,使得施用装置可以根据需要施用对应的量。



1. 一种方法,包括以下步骤:

-接收用于作物植物的田地的至少一个数字图像,其中,所述至少一个数字图像已经借助于一个或多个远程传感器生成,

-基于所述田地的所述数字图像规划所述田地中的特定于部分区域的农业措施,并提供所述措施的特定于部分区域的实施的手段,以及

-执行所述措施,其中,在借助于一个或多个传感器的所述措施的所述实施期间,在所述田地上方记录一个或多个当前本地参数,并且所述措施的实施连续地适应于所述当前本地参数。

2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述特定于部分区域的农业措施的规划包括以下步骤:

-确定所述田地的至少一部分和/或种植作物植物对从以下列表中选择的一种或多种农业措施的需求:种植土壤、种子施用、用一种或多种植物保护剂处理、营养素的使用,以及浇水,

-确定满足所确定的需求所需的总量,其中,基于所述至少一个数字图像确定所述总量,以及

-基于确定的所述总量提供用于所述农业措施的实施的手段。

3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述特定于部分区域的农业措施的规划进一步包括以下步骤:

-确定特定于部分区域的所需量以满足所确定的需求。

4. 根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述特定于部分区域的农业措施的规划进一步包括以下步骤:

-基于确定的所述总量和/或所述特定于部分区域的所需量,指定一个或多个设备通过所述田地或在所述田地上的路线以用于实施所述农业措施。

5. 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述数字图像是卫星图像。

6. 根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其中,已经检测到有害生物侵染或者所述田地中即将发生有害生物侵染,因此存在用植物保护剂进行处理的需求。

7. 根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其中,已经检测到营养素缺乏或者已经预测了所述田地中的营养素缺乏,因此存在用一种或多种营养素进行处理的需求。

8. 根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其中,存在在所述田地中播撒种子的需求。

9. 根据权利要求3至8中任一项所述的方法,其中,所述特定于部分区域的所需量取决于所述田地中存在的生物量的量,所述生物量的量优选地基于来自所述至少一个数字图像的植被指数导出。

10. 根据权利要求3至8中任一项所述的方法,其中,所述特定于部分区域的所需量取决于存在的叶面积的大小,所述叶面积的大小优选地从来自所述至少一个数字图像的叶面积指数导出。

11. 根据权利要求3至10中任一项所述的方法,其中,基于所述特定于部分区域的所需量,准备数字施用地图,所述数字施用地图在实施所述农业措施时使用所述本地参数进行更新和/或改进。

12. 根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,所述田地的所述至少一个数字图

像用于预测所述规划农业措施的所述时段的所述田地的状态,其中,预测的所述状态用于规划所述农业措施。

13.一种系统,包括:

第一计算机系统,其被配置成使得

它接收用于作物植物的田地的至少一个数字图像,其中,所述至少一个数字图像已经使用一个或多个远程传感器生成,并且

它基于所述田地的所述数字图像,在规划所述田地中的特定于部分区域的农业措施中支持用户,其中,所述计算机系统确定必须为所述措施的所述特定于部分区域的实施提供的手段,

以及第二计算机系统,其被配置成使得

它借助于一个或多个传感器确定所述措施的实施中的所述田地的所述当前本地状态,并使所述措施的实施适应所述当前本地状态。

14.根据权利要求13所述的系统,进一步包括至少一个施用装置和/或用于在所述田地中检测本地条件的至少一个传感器,所述施用装置被配置成使得其在施用当前本地所需量的同时移动通过所述田地和/或在所述田地上方移动。

15.根据权利要求14所述的系统,其中,所述第二计算机系统组件是所述至少一个施用装置,和/或所述至少一个传感器与所述至少一个施用装置一起在所述田地中和/或上方移动。

规划和实施农业措施

技术领域

[0001] 本发明涉及使用遥感数据和本地田地数据的农业措施的规划和实施。

背景技术

[0002] 术语精准农业(精准农作)指的是农业区域的特定地点和有针对性的农作。目标是考虑田地内土壤和生产力的差异。

[0003] 这将使用植物保护剂的施用示例来解释。

[0004] 世界各地使用植物保护剂来保护植物或植物产品免受有害生物的伤害或防止其作用,破坏不需要的植物或植物部分,抑制植物的不希望的生长或防止这种生长,和/或以另一种方式作为影响植物的生理过程的营养素(例如生长调节剂)。

[0005] 植物保护剂可能会受到一些国家的使用限制;例如,一些植物保护剂只能在指定的时间、指定的位置、指定的目的和/或以指定的量使用。

[0006] 植物保护的另一个问题是昆虫、杂草和真菌对单个活性化合物形成抗性的风险。

[0007] 因此,植物保护剂应仅在需要时使用,并且仅在必要的量下使用。

[0008] 然而,很难确定植物保护剂的相应需求。

[0009] 植物保护剂的确切剂量取决于植物保护剂使用的确切时间处植被的生物物理状态。因此,原则上,有必要在施用植物保护剂之前立即确定需求。

[0010] 此外,植被的生物物理状态在田地内不均匀。可能存在需要调节剂量的不同生长阶段。

[0011] 类似的考虑适用于种植作物植物的营养素的使用。植物的营养素需求也可以在本地变化。一方面,土壤条件可能在空间上有所不同,有些区域的营养素成分比其它区域少。另一方面,可能是一些区域的种植作物植物欠发展的(例如由于本地天气的破坏),并且出于经济原因进一步投资这些区域是不值得的,这就是为什么营养素的使用在该情况下是无利可图的。

[0012] 在播种作物植物时也应考虑关于例如土壤或天气条件的田地中的差异,以便实现最大产量。例如,可以想象,在田地的一些区域中,更密集的种植更有利,而种植在其它区域则不那么密集。还可以想到基于存在的相应土壤性质选择待种植的作物植物或类型。

[0013] 因此需要能够识别田地中的不均匀性,其可能对随后的产量产生影响和/或需要相应地适应田地的处理以便可持续地实现最大产量。

[0014] 卫星图像可以提供有关田地的生物物理状态的信息;此外,使用这种图像,可以识别田地中的不均匀性(参见例如MS Moran等人:“用于精确作物管理中的基于图像的遥感的机会和限制(Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management)”,环境遥感(Remote Sensing of Environment) (1997) 61: 319-346)。

[0015] 然而,通常无法获得有关卫星图像的每日更新信息;一方面,卫星图像不是每天在许多区域拍摄的,并且另一方面,云可以例如使得可用的遥感数据的制作变得困难甚至不

可能。

[0016] 此外,许多卫星图像不能提供足够的空间分辨率来正确地检测田地中存在的本地不均匀性。

[0017] 在田地中使用本地传感器,可以确定田地的当前本地状态。然而,本地传感器的范围是有限的。在一些情况下,用于机械耕种田地的机器配备有传感器,其在机器移动通过田地时检测田地的状态(参见例如WO 2015193822或DE 102010034603)。以该方式,增加了传感器的范围。因此,数据在种植期间产生,并且可以直接包括在种植中。然而,缺点是仅基于自发产生的数据来规划整个区域的农业措施是不可能的,因为在任何时候传感器只能覆盖区域的一部分。

发明内容

[0018] 因此,目的是进一步优化农田的特定于部分区域的农作。

[0019] 该目的通过独立权利要求1和13的主题实现。优选实施例在从属权利要求和本说明书中找到。

[0020] 因此,本发明的第一主题是一种方法,包括以下步骤:

[0021] -接收用于作物植物的田地的至少一个数字图像,其中,该至少一个数字图像已经借助于一个或多个远程传感器生成,

[0022] -基于田地的数字图像规划田地中的特定于部分区域的农业措施,并提供措施的特定于部分区域的实施的手段,以及

[0023] -执行措施,其中,在借助于一个或多个传感器的措施的实施期间,在田地上方记录一个或多个当前本地参数,并且措施的实施连续地适应于当前本地参数。

[0024] 本发明的另一主题是一种系统,其包括:

[0025] 第一计算机系统,其被配置成使得

[0026] 它接收用于作物植物的田地的至少一个数字图像,其中,该至少一个数字图像已经使用一个或多个远程传感器生成,并且

[0027] 它基于田地的数字图像,在规划田地中的特定于部分区域的农业措施中支持用户,其中,该计算机系统确定必须为措施的特定于部分区域的实施提供的手段,

[0028] 以及第二计算机系统,其被配置成使得

[0029] 它借助于一个或多个传感器确定该措施的实施中的田地的当前本地状态,并使该措施的实施适应当前本地状态。

[0030] 下面进一步详细描述本发明,而不区分本发明的主题(方法、系统)。相反,以下解释类似地适用于本发明的所有主题,而不管它们出现的上下文(方法、系统)。

[0031] 在根据本发明的方法的描述中,如果以特定顺序列出步骤,则这不一定意味着必须以所述顺序执行步骤。相反,本发明应理解为使得以特定顺序列出的步骤可以以任何所需的顺序或彼此并行地进行,除非步骤基于另一步骤,该另一步骤在每种情况下从步骤的描述中应该清楚地显而易见。因此,该文件中具体列出的顺序仅构成本发明的优选实施例。

[0032] 在根据本发明的方法的第一步骤中,接收用于作物植物的田地的至少一个数字图像,其中使用一个或多个远程传感器生成至少一个数字图像。

[0033] 术语“作物植物”应理解为是指通过人为干预以有针对性的方式作为有用或观赏

植物种植的植物。

[0034] 术语“田地”应理解为指地球表面的空间界定区域,该区域在农业上用于种植作物,提供营养素并在这种田地中收获。可以在田地中种植单个变种(variety)的作物植物;然而,也可以种植作物植物的不同变种和/或不同的作物植物。还可以想到,田地包括其中还未曾种植和/或种植作物植物的一个区域或多个区域,。

[0035] 术语“图像”应理解为指田地或田地区域的二维表示。

[0036] 术语“数字”意味着可以处理机器(通常是计算机系统)的图像。术语“处理”应理解为指已知的电子数据处理(EDP)方法。

[0037] 使用一个或多个远程传感器产生至少一个数字图像。因此,数字图像构成遥感数据。

[0038] “遥感数据”是从地球表面远程(例如通过卫星)获得的数字数据。也可以考虑使用飞机(无人驾驶(无人驾驶飞机)或有人驾驶)来记录遥感数据。

[0039] 借助于远程传感器,产生地球表面区域的数字图像,从中可以获得有关植被和/或该区域中普遍存在的环境条件的信息(参见例如M.S.Moran等人:“用于精确作物管理中的基于图像的遥感的机会和限制(Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Managements)”,遥感环境(Remote Sensing of Environment)(1997)61:319-346)。

[0040] 来自这些传感器的数据经由供应商提供的接口获得,并且可以包括各种处理阶段的光学和电磁(例如合成孔径雷达SAR)数据集。

[0041] 数字图像可以被读入计算机系统并显示在连接到计算机系统的屏幕上。计算机系统的用户识别屏幕上的图像中记录的字段或记录字段的部分。因此,“数字图像”是田地的数字表示。

[0042] 通常使用连接到计算机网络的计算机系统接收至少一个数字图像。因此,远程计算机系统的数字图像被发送到用户使用的计算机系统以实施本发明(这里是所谓的第一计算机系统)。

[0043] 数字图像包含有关田地和/或其中种植的作物植物的信息,该信息可用于规划农业措施(参见例如M.S.Moran等人:“用于精确作物管理中的基于图像的遥感的机会和限制(Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Managements)”,遥感环境(Remote Sensing of Environment)(1997)61:319-346)。

[0044] 例如,田地的数字图像可以指示在拍摄图像时在田地中种植的作物植物的植被状态。

[0045] 作物植物的植被状态可以从数字图像中例如通过计算植被指数确定。已知植被指数例如是归一化差异植被指数(NDVI,也称为归一化密度植被指数)。NDVI从光谱的近红外区域和红色可见区域中的反射率值计算。该指数基于以下事实:健康植被在可见光谱的红色区域(波长约为600至700nm)反射相对少量的辐射,并且在相邻的近红外区域(波长为约700至1300nm)反射相对大量的辐射。反射行为的这些差异可归因于植被的不同发育状态。因此,种植作物植物的生长越进一步发展,指数越高。

[0046] 可以针对田地的数字图像(例如,田地的卫星图像)的每个像素计算NDVI。存在的生物量的量可以从NDVI计算。

[0047] 作为另一可能的植被指数,可以从遥感数据计算加权差异植被指数(WDVI)(参见例如US2016/0171680A1)。

[0048] 此外,可以从数字成像仪准备叶面积指数(LAI)(参见例如:A. **Viña**, AA Gitelson、AL Nguy-Robertson和Y.Peng (2011):“用于远程评估作物的绿叶面积指数的不同植被指数的比较(Comparison of different vegetation indices for the remote assessment of green leaf area index of crops)”,遥感环境(Remote Sensing of Environment),第115卷,第3468-3478页,https://msu.edu/~vina/2011_RSE_GLAI.pdf。

[0049] 可以针对田地的数字图像(例如,田地的卫星图像)的每个像素计算WDVI和/或叶面积指数。

[0050] 例如,在以下出版物中描述了可以从田地的数字图像中检测并提供关于田地的生物物理状态的信息的进一步参数:M.D.Steven和J.A.Clark (1990):“遥感在农业中的应用(Applications of Remote Sensing in Agriculture)”,剑桥大学出版社(University Press,Cambridge/UK),<http://www.sciencedirect.com/science/book/9780408047678>; A.Bannari、D.Morin、F.Bonn和A.R.Huete (2009):“植被指数的评论(A review of vegetation indices)”,遥感评论(Remote Sensing Reviews),第13卷,第1-2期,第95-120页,<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757259509532298>;A.A.Gitelson (2004):“用于遥感定量植被的生物物理特征的宽动态范围植被指数(Wide dynamic range vegetation index for remote sensing quantitation of biophysical characteristics of vegetation)”,植物生理学杂志(Journal of Plant Physiology),第161卷,第2期,第165-173页。

[0051] 此外,田地的数字图像可以指示在具有有害生物的田地中种植的作物植物的侵染(参见例如Jingcheng Zhang等人,“使用卫星多光谱图像对地区范围内玉米中的粘虫(草地夜蛾)进行损害绘图(Using satellite multispectral imagery for damage mapping of army worm(Spodoptera frugiperda) in maize at a regional scale)”,有害生物管理科学(Pest Management Science),2016年2月第2期第72卷第335-348页;Z.-G.Zhou等人,“基于季节自相关分析检测卫星图像时间序列中的异常区域(Detecting Anomaly Regions In Satellite Image Time Series Based On Seasonal Autocorrelation Analysis)”,在2016年7月12日至19日捷克共和国布拉格2016年XXIII ISPRS大会的遥感和空间信息科学第III-3卷第303-310页的摄影测量的ISPRS史册)。

[0052] 此外,田地的数字图像可以指示可用营养素的缺乏(参见例如Neil C.Sims等人,“针对澳大利亚种植林中的营养素状况和肥料需求的卫星高光谱图像数据的操作使用(Towards the Operational Use of Satellite Hyperspectral Image Data for Mapping Nutrient Status and Fertilizer Requirements in Australian Plantation Forests)”,应用地球观测与遥感的选题的IEEE期刊6(2)(IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 6(2)),2013年4月第320-328页;P.C.Scharf,“氮气管理遥感(Remote sensing for nitrogen management)”,水土保持学报(Journal of Soil and Water Conservation),2002年第6期第57卷第518-524页。

[0053] 此外,田地的数字图像可以提供有关土壤性质的信息(Said Nawar等人,“使用多

变量统计分析和干旱地区的ASTER数据进行土壤性质的数字绘图(Digital Mapping of Soil Properties Using Multivariate Statistical Analysis and ASTER Data in an Arid Region)”,遥感(Remote Sens)2015年第7期第1181-1205页的,doi:10.3390/rs70201181;Ertugrul Aksoy等人,“使用Landsat卫星图像和DEM数据的GIS中的土壤绘图方法(Soil mapping approach in GIS using Landsat satellite imagery and DEM data)”,非洲农业研究期刊(African Journal of Agricultural Research),2009年11月第4卷(11)第1295-1302页;Hendrik Wulf等人,“土壤遥感(Remote Sensing of Soils)”,2015年1月22日,文件编号:00.0338.PZ/L435-0501,http://www.geo.uzh.ch/fileadmin/files/content/abteilungen/rs11/Remote_sensing_of_soils_BAFU_report_dpi300_v.PDF。

[0054] 在根据本发明的方法的另一步骤中,田地的数字图像用于规划农业措施。

[0055] 术语“农业措施”应理解为是指作物植物领域中对于获得植物产品必需或经济和/或生态有用的任何措施。农业措施的示例是:土壤种植(例如耕作)、种子施用(播种)、浇水、去除杂草/禾本科杂草、施肥、有害生物控制,以及收获。

[0056] 在许多农业措施中,使用施用装置施用生物和/或化学试剂。这些试剂的示例是植物保护剂和营养素。

[0057] 术语“植物保护剂”应理解为是指用于保护植物或植物产品免受有害生物或防止其作用,破坏不需要的植物或植物部分,抑制植物不希望的生长或防止这种生长的试剂,和/或以另一种方式作为影响植物(例如生长调节剂)的生理过程的营养素。

[0058] 植物保护剂的示例是除草剂、杀真菌剂和农药(诸如杀虫剂)。

[0059] 植物保护剂通常含有一种活性化合物或多种活性化合物。术语“活性化合物”是指具有特定作用并在生物体中诱导特定反应的物质。通常,植物保护剂含有用于稀释一种或多种活性化合物的载体物质。另外,可以考虑添加剂,诸如防腐剂、缓冲剂、染料等。植物保护剂可以是固体、液体或气体形式。

[0060] 生长调节剂用于例如通过缩短茎长度(茎缩短剂,或更准确地节间缩短剂)来增加谷粒的稳定性,改善插条的生根,通过园艺中的压缩降低植物高度或防止马铃薯的发芽。它们通常是植物激素或其合成类似物。

[0061] 术语“营养素”是指那些无机和有机化合物,植物可以从中提取构成其主体的营养素。这些元素本身通常被称为营养素。取决于植物的位置,营养素来自空气、水和土壤。这些通常是简单的无机化合物,诸如水(H_2O)和二氧化碳(CO_2),以及离子,诸如硝酸盐(NO_3^-)、磷酸盐(PO_4^{3-})和钾(K^+)。这些营养素的可用性各不相同。这取决于营养素的化学特性和场地条件。由于营养素元素需要特定比例,因此元素的可用性通常会限制植物的生长。如果添加该元素,生长增加。除了有机质(C、O、H、N和P)的核心元素之外,K、S、Ca、Mg、Mo、Cu、Zn、Fe、B、Mn和Cl以及在高等植物中Co和Ni是至关重要的。氮可以例如以硝酸盐、氨或氨基酸的形式加入。在一些情况下, Na^+ 可用作 K^+ 的功能性替代物。

[0062] “施用装置”应理解为是指用于将一种或多种植物保护剂和/或营养素施用于田地的机械装置。通常,这种施用装置包括用于容纳至少一种植物保护剂和/或营养素的至少一个容器、喷洒装置(借助于该喷洒装置,可以将植物保护剂和/或营养素分配到田地上)以及用于控制至少一种植物保护剂和/或营养素从其容器在喷洒装置的方向中进料的控制装

置。此外,施用装置包括用于在田地中和/或田地上方移动的部件。优选地,施用装置配备有GPS传感器或类似的传感器,使得可以确定施用装置在田地中和/或田地上方移动期间的相应位置。

[0063] 农业措施的规划以特定于部分区域的方式执行。这意味着,不是为该田地指定统一措施,而是考虑该田地中的本地差异,因为分别针对各个部分区域规划了该措施的特定适当实施。

[0064] 例如,可以想到在田地中种植植物,其对一种或多种植物保护剂和/或营养素具有不同的需求。特定于部分区域的措施考虑了这些不同的需求。在这种情况下,规划用一种或多种植物保护剂和/或营养素处理田地,其中所使用的植物保护剂和/或营养素的量适应在该田地的不同区域中作物植物的不同需要。

[0065] 规划一种或多种植物保护剂的特定于部分区域的施用的步骤通常是确定需求。

[0066] 例如,可以想到需要向植物提供一种或多种营养素。

[0067] 此外,可以想到需要施用一种或多种植物保护剂。

[0068] 进一步想到播种一种或多种作物植物的时间是有利的,并且因此需要播种一种或多种作物植物。

[0069] 此外,可以想到需要浇灌田地。

[0070] 此外,可以想到需要机械耕作土壤。

[0071] 检测到的需求通常具有原因,使得在本发明的上下文中确定需求可以与确定需求的原因同义。

[0072] 例如,由于已经发生或即将发生有害生物侵染,可能出现用一种或多种植物保护剂处理田地中和/或作物植物的需求。例如,可以想到在施用作物植物的种子之前,必须除去田地中的杂草(weed)和/或禾本科杂草(weed grass)。还可以想到,在播种之后,在田地中已经发育了必须除去的杂草和/或禾本科杂草。还可以想到,一部分种植作物植物或所有作物植物都被病原体或真菌侵染。还可以想到动物害虫在田地中繁殖。还可以想到,有害生物侵染的蔓延迫在眉睫。

[0073] 术语“有害生物”应理解为指在作物植物的种植中出现并可损害作物植物,对作物植物的收获产生负面影响或与作物植物竞争自然资源的生物。这些有害生物的示例是杂草、禾本科杂草、动物害虫(诸如例如甲虫、毛虫和蠕虫)、真菌和病原体(例如细菌和病毒)。尽管从生物学角度来看病毒不被认为是生物体,但在本案例中,它们将被包括在术语有害生物的术语中。

[0074] 术语“杂草”(复数:杂草)被理解为指属于作物植物、草地或花园的自发伴生植被的植物,其不是在这些区域中有意种植而是例如从土壤的种子潜力或空气流入中发育而来。该术语不仅限于严格意义上的草本植物,还包括草、蕨类植物、苔藓或木本植物。

[0075] 在植物保护领域中,经常使用术语“禾本科杂草”(复数:禾本科杂草)以便与草本植物更清楚地区分。在本文中,术语杂草用作包括禾本科杂草的通用术语,除非提到特定的杂草或禾本科杂草。

[0076] 因此,本发明意义上的杂草和禾本科杂草是伴随所需作物植物的种植中发生的植物。当它们与作物植物竞争资源时,它们是不合需要的,并且因此应该加以控制。

[0077] 优选地,使用在田地中和/或田地上方的传感器来执行需求的确定,所述传感器记

录在田地中存在有害生物和/或记录有助于有害生物传播的环境条件的存在。

[0078] 使用在田地中不同位置处设置的诱捕器也可以使得可检测到有害生物的侵染。

[0079] 还可以想到用于确定需求预测模型,例如,用于预测有害生物侵染。这种预测模型已在现有技术中广泛描述并且也可商购。决策支持系统proPlant Expert使用预测目的的关于种植作物植物的数据(发育阶段、生长条件、植物保护措施)、天气(温度、日照时间、风速、降水)和已知的有害生物/疾病(经济极限值)、有害生物/疾病压力)并基于这些数据计算侵染风险(Newe M.、Meier H.、Johnen A.、Volk T.:proPlant expert.com-谷物、油菜、土豆和糖用甜菜作物保护在线咨询系统(An online consultation system on crop protection in cereals,rape,potatoes and sugar beet),EPP0公告(EPP0 Bulletin) 2003,33,443-449;Johnen A.、Williams IH、Nilsson C.、Klukowski Z.、Luik A.、Ulber B.:proPlant决策支持系统:欧洲油菜主要有害生物及其主要寄生蜂的物候模型,基于生物控制的油菜有害生物综合管理(2010)编辑:Ingrid H.Williams,爱沙尼亚塔尔图51014,ISBN 978-90-481-3982-8,第381-403页;www.proPlantexpert.com)。

[0080] 例如由农民报告的有害生物对邻近田地的侵染也可以表明需求。

[0081] 类似地,种植作物植物对营养素的需求可以例如借助于本地传感器和/或远程传感器和/或检查和/或预测模型(诸如植物生长模型)来确定。

[0082] 类似地,可以例如借助于本地传感器和/或远程传感器和/或检查和/或预测模型(诸如植物生长模型/天气预报)来确定对要种植的作物植物的种子的施用的需求。

[0083] 在实施例中,农业措施的需求源自在第一步骤中接收的数字图像。

[0084] 在实施例中,农业措施的需求基于预测模型。

[0085] 在实施例中,借助于在田地中和/或田地上的一个或多个传感器记录农业措施的需求。

[0086] 还可以想到用户确定要执行农业措施。在这种实施例中,农业措施的需求由用户确定。

[0087] 规划特定于部分区域的农业措施的另一步骤可以是满足确定需求的试剂的选择。

[0088] 例如,如果已经检测到施用营养素的需求,则可以选择包含营养素的产品。

[0089] 例如,如果已经检测到施用除草剂以控制杂草和/或禾本科杂草的需求,则可以选择控制杂草和/或禾本科杂草的产品。

[0090] 例如,如果已经检测到施用杀虫剂的需求,则可以选择控制因果昆虫的产品。

[0091] 例如,如果已经检测到施用杀真菌剂的需求,则可以选择控制因果真菌侵染的产品。

[0092] 术语“控制”应理解为是指防止一种或多种有害生物对田地或其部分的侵染和/或防止一种或多种有害生物的传播和/或减少存在的有害生物的数量。

[0093] 用于规划特定于部分区域的农业措施的另一步骤可以是确定所需的种子、植物保护剂、营养素和/或水的量以满足需求(所需量)。

[0094] 该量的确定优选以特定于部分区域的方式执行。这意味着针对田地的各个部分区域确定相应的所需量。

[0095] 优选地,基于至少一个数字图像确定所需量。

[0096] 所需量可以例如取决于存在的生物量(biomass)的量。例如,这可以是控制杂草

和/或禾本科杂草的情况:存在的杂草/禾本科杂草的量越大,必须用于控制目的除草剂越多。

[0097] 向植物提供营养素所需的量也可取决于存在的生物量的量:植物在其发育中越发展,供给营养素的需求可能越大。

[0098] 然而,所需量也可以取决于叶面积的大小。例如,如果存在主要侵染叶子的病原体或真菌侵染的风险,则这可以是例如用植物保护剂预防性处理作物植物的情况。

[0099] 然而,所需量还可以取决于有害生物侵染的植物的量。

[0100] 然而,所需量也可以取决于即将发生有害生物侵染的田地中的面积。

[0101] 为了确定特定于部分区域的所需量,优选地为数字图像的每个像素确定相应的所需量。

[0102] 还可以想到组合数字图像的相邻像素(聚类)并从组合像素确定聚类的特定于部分区域的所需量。

[0103] 规划特定于部分区域的农业措施的另一步骤可以是确定满足需求的另外部件。例如,另外部件可以是一个或多个施用装置、工作机器、人员等。

[0104] 规划特定于部分区域的农业措施的另一步骤可以是确定和/或建立用于实施措施的合适时间段。例如,在潮湿时不收获作物植物,因为这会导致例如霉菌形成的风险,这可能损害作物。因此,有利的是选择收获期,在此之前几天内没有下雨并且在此期间它不会下雨。天气预报可用于选择合适的天数。

[0105] 用于规划特定于部分区域的农业措施的另一步骤可以是确定和/或建立用于实施措施的相应工作机器(例如,施用机器)的合适和/或最优路线。

[0106] 可以从可以用于规划农业措施的至少一个数字图像获得进一步的信息。

[0107] 例如,可以确定植物保护剂、营养素、水和/或种子的整个田地(总需求量)所需的量。例如,通过添加所有部分区域的特定于部分区域的所需量,可以确定总需求量。了解总需求量很重要,因为必须提供相应的量。此外,如果已知总需求量,则可以估计实施农业措施的成本,并且所述成本可以在很大程度上由要提供的试剂的成本来确定。

[0108] 此外,可以从至少一个数字图像确定特定于部分区域的所需量的变化范围。通常,不同的部分区域显示相应所需量的差异。变化范围指示差异有多大。通常存在每单位面积所需量最大的部分区域,以及每单位面积所需量最小的部分区域。每单位面积所需的最大量和最小量之间的差异构成了变化范围。

[0109] 在下面,将给出关于如何将来自该田地的至少一个数字图像的信息用于农业措施的规划的一些进一步的示例。

[0110] 例如,可以想到数字图像示出该田地的区域被有害生物侵染,而其它区域(尚未)受到影响。在这种情况下,可能需要快速干预以防止有害生物的进一步传播。因此,规划可以使得侵染区域尽可能快地用有害生物控制剂处理。紧邻受侵染区域的区域优选地也包括在处理中,而远处的未受影响的区域不必被处理。

[0111] 同样可以想象,与其它区域相比,在该田地中具有作物植物的区域在发育方面远远落后。在这种情况下,由于经济原因,可能远远落后的区域不会被进一步关注,即不能用植物保护剂和/或营养素来处理,因为由于预期产量低而费用不合理。

[0112] 例如,数字图像可以进一步用于确定通过田地和/或在田地上的至少一个施用

装置的路线。如果已经确定了不需要用植物保护剂和/或营养素处理的区域,则不需要在这些区域上方驾驶/飞行施用装置。

[0113] 此外,可能需要在期间将植物保护剂和/或营养素一次或多次重新填充至少一个施用装置的容器。使用特定于部分区域的所需量,可以计算在路线或部分路线上使用的植物保护剂和/或营养素的量,以及可以确定最优路线,通过该最优路线,施用装置行进到驾驶/飞行到田地中所有所需的位置所需的最短路径,同时再填充植物保护剂和/或营养素。

[0114] 然而,数字图像也可用于确定用植物保护剂处理的最优途径,其中污染风险最小。例如,可以想到有害生物(例如真菌或病原体)的巢穴可以在田地中出现,而其它区域没有(尚未)受影响。为了避免在施用装置通过田地从巢穴移动到其它尚未受影响的区域期间无意中携带有害生物,可以在数字图像上确定最优路线,使得巢穴最终被经过并且施用装置采用在其路上从巢穴走出田地的最短路径。

[0115] 然而,数字图像还可以用于产生施用地图,然后例如在施用过程期间使用田地中的本地数据来更新和/或改进该施用地图。

[0116] 施用地图是田地或田地的一部分的表示,其中将执行施用一种或多种植物保护剂和/或营养素。施用地图指示在田地的哪些部分区域上以及以多少量施用一种或多种选定的植物保护剂和/或营养素,例如以便防止有害生物的传播和/或控制有害生物和/或确保为作物植物提供最优的营养素供应。优选地,数字施用地图可以被读入施用装置的控制单元。如果施用装置在田地中和/或田地上方移动,则可以借助于GPS传感器或类似的传感器来确定施用装置的位置。通过将实际位置与数字施用地图上的对应位置进行比较,可以确定在实际位置处所需的一种或多种植物保护剂和/或营养素的相应量。

[0117] 在根据本发明的方法的另一步骤中,执行规划的农业措施。在措施的实施期间,使用一个或多个传感器(田地传感器)来检测田地中的一个或多个本地参数。然后将检测到的本地参数包括在农业措施的实施中,使得实施适应于田地中的本地需求。

[0118] 借助于至少一个田地传感器,在田地中本地确定至少一个参数,该参数将被考虑用于实施农业措施以确保适当的处理。

[0119] 术语“本地”应理解为指对应的传感器覆盖用于实施农业措施的设备(例如,施用装置)的环境中的区域,其优选地测量 1cm^2 至 1000m^2 ,甚至更优选 10cm^2 至 100m^2 。术语“环境”应理解为优选地指是用于在设备的移动方向中实施农业措施的设备前面并且被传感器覆盖的区域。因此,该设备朝向“环境”移动,以便在那里执行一个或多个农业措施。检测区域取决于所用传感器的类型,并且可以从制造商发布的产品规格确定。

[0120] 例如,如果农业措施包括植物保护剂的施用,并且出于经济和/或生态原因和/或基于法律法规和/或基于更有效和/或更高效地使用植物保护剂,例如有必要适应施用于叶面积的植物保护剂的量或存在的生物量的量或存在的指定物种和/或变种的生物量的量,则该至少一个参数优选地是提供关于叶面积或存在的生物量的量或者存在的指定物种和/或变种的生物量的量的信息的参数。

[0121] 例如,如果农业措施包括施用植物保护剂来控制有害生物,并且所述施用仅在可检测到有害生物的位置处执行,则该至少一个参数应提供关于有害生物的存在的信息。

[0122] 如果农业措施包括施用营养素或收获作物植物,并且如果出于经济原因,要施用

营养素或仅在种植作物植物超过生长阈值的位置处执行收获,则该至少一个参数应提供有关达到或甚至超过生长阈值的田地位置以及未达到生长阈值的位置的信息。

[0123] 用于确定田地中的本地参数的田地传感器可以以各种形式商业获得(参见例如 <https://www.decagon.com/en/canopy/canopy-measurements/spectral-reflection-sensor-srs/>; <http://plantstress.com/methods/Greenseeker.pdf>; <http://dx.doi.org/10.1155/2012/582028>; N.Srivastava等人:“Pest Monitor and Control System Using Wireless Sensor Network(使用无线传感器网络的有害生物监测和控制系统)”(特别提到声学装置无线传感器);国际电气与电子工程会议,2013年1月27日,果阿,ISBN:978-93-82208-58-7,第40-46页;Lucía Quebrajo等人:“使用地中海环境中的手持作物传感器测量和冬小麦产量绘图精确氮管理方法(An Approach to Precise Nitrogen Management Using Hand-Held Crop Sensor Measurements and Winter Wheat Yield Mapping in a Mediterranean Environment)”,传感器2015年第15期第5504-5517页,doi:10.3390/s150305504)。

[0124] 由至少一个田地传感器检测的至少一个参数可以是用于基于数字图像规划农业措施的相同参数。

[0125] 然而,还可以想到,为了借助于至少一个田地传感器确定田地中的本地需求,使用与用于基于田地的数字图像规划农业措施参数不同的参数。参数组合的示例在下面进一步给出。

[0126] 在本发明的实施例中,至少一个田地传感器与至少一个施用装置一起移动通过田地和/或在田地上方移动。

[0127] 在替代实施例中,至少一个田地传感器独立于至少一个施用装置移动通过田地和/或在田地上方移动。例如,可以想到在使用至少一个施用装置之前使用确定田地中当前本地所需量的无人机。

[0128] 在本发明的另一实施例中,多个田地传感器以固定方式分布在田地中和/或田地上方。

[0129] 可以想到上述实施例的混合形式。

[0130] 至少一个田地传感器通过通信链路连接到计算机系统,借助于该计算机系统可以基于由田地传感器(所谓的第二计算机系统)发射的信号确定当前本地需求。

[0131] 该第二计算机系统可以被配置为使得其控制在田地中和/或田地上方移动的至少一个施用装置,使得相应地施用相应确定的当前本地所需量。

[0132] 然而,还可以想到,第二计算机系统被配置为使得基于所确定的本地所需量,它产生可以被读入施用装置的工作存储器中的数字施用地图,使得施用装置当它位于田地中和/或田地上方时施用相应的本地所需量。

[0133] 然而,还可以想到,基于从遥感数据确定的特定于部分区域的所需量,已经产生了第一施用地图,其借助于第二计算机系统使用所确定的本地所需量来更新和/或改进。

[0134] 如上所述,可以从遥感数据产生特定于部分区域的施用地图,由于其部分区域特定性,该遥感数据以某种方式考虑了本地需求。然而,由于遥感数据的分辨率相对较低,因此从遥感数据生成的施用地图是不精确的和/或不是最新的。根据本发明,通过在田地中和/或田地上方使用一个或多个传感器(田地传感器)来克服该缺陷,例如以便确定一个或

多个植物保护剂和/或营养素的当前本地所需量。因此,虽然借助于一个或多个远程传感器远程产生的数字图像可以例如提供总需求量、该所需量的可变性,以及田地的近似本地所需量,但实际当前当地所需量由至少一个田地传感器确定。

[0135] 通常,至少一个田地传感器与施用装置一起在田地中和/或田地上方移动。因此,它仅覆盖施用装置的直接环境,使得例如使用该传感器,只有当施用装置已经驾驶/飞过整个田地并且田地传感器逐渐覆盖整个田地时,才能确定总的所需量。以该方式,至少一个远程传感器和至少一个田地传感器以理想的方式彼此互补:远程传感器用于提供整个田地中的状况的概述,其中概述用于规划使用施用装置,而田地传感器确定当前本地所需量。

[0136] 有利地,至少一个数字图像是在接近规划农业措施的时间产生的。图像的时间和农业措施的时间越接近,规划就越精确。优选地,图像的时间和农业措施的时间间隔不超过一个月,特别优选不超过一周,最优选不超过五天。

[0137] 如果图像的时间和农业措施的时间相距甚远,则有用的规划就不再可能,例如,因为田地中的状况在过渡期间发生了如此大的变化以至于规划的试剂和量不再足以满足需求,所以可以使用预测模型来计算当前状态。在这种情况下,接收较早的数字图像并添加预测模型,然后优选地计算该规划农业措施的时间(或周期)的田地条件。在该情况下,规划不直接基于数字图像,而是基于在预测时对应于数字图像的数据。

[0138] 特别地,种植作物植物的生长阶段可以迅速改变。如果种植作物植物的生长阶段对于适当的农业措施具有决定性的重要性,例如,因为该措施涉及以取决于叶面积或存在的生物量的量施用试剂,则例如人们可以使用植物生长模型来基于该田地的早期数字图像预测规划农业措施的生长阶段。

[0139] 术语“植物生长模型”应理解为指根据内在(遗传)和外在(环境)因素描述植物生长的数学模型。

[0140] 存在多种作物植物的植物生长模型。术语“提供植物生长模型”应理解为意指使用现有模型并且现有模型被调整或修改,并且还绘制新模型。

[0141] 植物生长模型的制备的介绍可以在例如如下书籍中找到:i)“Marco Günther and Kai Velten的Mathematische Modellbildung und Simulation[数学建模与模拟]”,由Wiley-VCH Verlag于2014年10月出版(ISBN:978-3-527-41217-4),以及ii)由Daniel Wallach、David Makowski、James W.Jones和Francois Brun撰写的“用动态作物模型作业(Working with Dynamic Crop Models)”,由美国学术出版社(Academic Press)(Elsevier)于2014年出版。

[0142] 植物生长模型通常模拟在特定时间段内的作物植物群体的生长。还可以想到使用基于单个植物的模型,该模型模拟植物的各个器官中的能量和材料流动。混合模型也是可用的。

[0143] 除了植物的遗传特征外,作物植物的生长主要取决于植物生命周期期间的本地天气(入射太阳辐射的数量和光谱分布、温度梯度、降水量、风)、土壤状态和营养素供应。

[0144] 过去执行的种植措施和有害生物的任何侵染也会影响植物生长,并且可以在生长模型中加以考虑。

[0145] 植物生长模型通常是所谓的动态过程模型(参见由Daniel Wallach、David Makowski、James W.Jones和Francois Brun撰写的用动态作物模型作业(Working with

Dynamic Crop Models)”,由美国学术出版社(Academic Press)(Elsevier)于2014年出版),但也可以完全或部分基于规则或统计或数据支持/经验。模型通常是所谓的点模型。这里,通常校准模型,使得输出反映输入的空间表示。如果在空间中的点处收集输入或者如果对空间中的点执行插值或估计,则通常假设模型输出对于整个相邻田地是有效的。在田地水平处校准的所谓的点模型的应用是已知的,其通常更粗糙(参见例如H.Hoffmann等人:“空间土壤和气候输入数据汇总对地区产量模拟的影响(Impact of spatial soil and climate input data aggregation on regional yield simulations)”,2016年,PLoS ONE 11(4):e0151782.doi:10.1371/journal.pone.0151782)。这里,将这些所谓的点模型应用于田地内的多个点允许特定于部分区域的建模。然而,在这种情况下,例如在地下水平衡中,空间依赖性被忽略。另一方面,还存在用于时间/空间显式建模的系统。这些考虑了空间依赖性。

[0146] 动态的基于过程的植物生长模型的示例是Apsim、Lintul、Epic、Hermes、Monica、STICS等。

[0147] 以下参数最好包括在建模(输入)中:

[0148] a) 天气:每日降水量、太阳辐射总和、每日最低和最高气温、近地温度、土壤温度、风速等。

[0149] b) 土壤:土壤类型、土壤质地、土壤质地、土壤种类、田间持水量、永久萎蔫点、有机碳、矿质氮含量、体积密度、van Genuchten参数等。

[0150] c) 作物植物:类型、种类、物种特异性参数,诸如例如特定叶面积指数、温度总和、最大根深度等。

[0151] d) 种植措施:种子、播种期、播种密度、播种深度、肥料、施肥量、施肥日期数、施肥日期、土壤种植、作物残茬、轮作、上一年相同作物的田距离、浇水等。

附图说明

[0152] 在下文中,借助于示例和附图更详细地描述了本发明,但并不意图将本发明减少到实施例中提到的特征或特征组合。

[0153] 图1和图2用于阐明本发明。

具体实施方式

[0154] 图1是用于作物植物的田地的示意图。具有棋盘图案的大正方形代表了田地。棋盘图案说明了图像的空间分辨率。它主要取决于所用远程传感器的分辨率。

[0155] 拖拉机形式的施用装置显示在田地的左上角。拖拉机配备有田地传感器(图中未显示田地传感器)。田地传感器具有比用于产生图像的远程传感器更高的分辨率(可通过“较小的”棋盘图案识别)。然而,田地传感器的范围限于施用装置的环境。通过组合来自远程传感器和田地传感器的信息,可以以特定于部分区域的方式规划和执行农业措施。

[0156] 然而,图1不应被理解为指示远程传感器和田地传感器仅以不同的分辨率检测相同的参数。如在本文的几个位置中已经提到的,远程传感器和田地传感器可以分别检测不同的参数;例如,远程传感器可以使用第一参数来识别用植物保护剂处理田地的需求,而田地传感器可以使用第二参数来确定本地当前所需的量。远程传感器覆盖整个区域,而田地

传感器仅覆盖本地区域。

[0157] 图2是两种场景a)和b)在不同时间点 $t=0$ 和 $t<0$ 的作物植物的田地的示意图。

[0158] 场景a)涉及田地的卫星图像可用于当前时间点($t=0$)的情况。如图1所解释的,源自卫星的图像显示出比由附接到拖拉机的田地传感器(未示出)覆盖的区域(左上角)更低的空间分辨率(大正方形的黑色和白色棋盘图案)。由于关于田地状态的信息可用于当前时间($t=0$),所以可以根据本发明链接该信息,并且因此可以以特定于部分区域的方式规划和执行农业措施。

[0159] 应该注意的是,时间点 $t=0$ 实际上并不是数学意义上的点。相反,这指的是在执行农业措施的时段之前开始的时段。“时段 $t=0$ ”可以完全或部分地包括农业措施的时段。决定性的是,在该“时段 $t=0$ ”内,由远程传感器检测到的参数不得在很大程度上改变。可以想到,由远程传感器提供的数据在农业措施开始之前一周或几天或一天和几小时或一小时产生。

[0160] 场景b)涉及对于当前时间点($t=0$),没有卫星图像可用于田地的情况。尽管如此,为了允许规划和实施根据本发明的农业措施,使用在较早时间点($t<0$)产生的卫星图像。在时间点 $t<0$ 和 $t=0$ 之间,已经过了如此长的时间以至于田地已经改变。由远程传感器在时间点 $t<0$ 检测到的参数显示出与在时间点 $t=0$ 处检测到的参数的明显差异。借助于预测模型(例如植物生长模型),从时间点 $t<0$ 处的田地状态计算时间点 $t=0$ 处的田地状态,使得用于规划农业措施所需的信息存在于早期卫星图像的空间分辨率(由灰色棋盘图案表示)中。

[0161] 在本发明的优选实施例中,已经在用于作物植物的田地中观察到有害生物的侵染。为了防止有害生物传播,整个田地将用植物保护剂处理以控制有害生物。待施用的植物保护剂的量应适应作物植物叶面积的相应大小。

[0162] 借助于第一计算机系统,对应的供应商接收该田地的数字图像。数字图像是卫星图像,基于该卫星图像,针对卫星图像的每个像素计算叶面积指数。

[0163] 选择已知能有效控制有害生物的植物保护剂。

[0164] 计算的叶面积指数用于计算数字图像的每个像素的植物保护剂的相应最优量。为该目的,可以使用制造商的规格,其提供关于存在的每单位叶面积要施用的植物保护剂的量的信息。为各个像素计算的所需量构成施用地图。

[0165] 另外,检测植物保护剂的总需求量,以便在随后的步骤中提供该量。

[0166] 规划施用植物保护剂的时段。天气数据和天气预报数据用于识别不久的将来的时段(为了防止有害生物进一步传播,并且从而对作物植物造成损害),但在该时段中期望不会出现降水且在该时段之后是同样期望没有降水的至少一天的时段,使得植物保护剂可以在不首先被洗去的情况下发挥其作用。

[0167] 当已经达到规划的农业措施的时段时,携带植物保护剂的移动施用装置派遣在通过田地的路上。施用装置配备有田地传感器,该田地传感器覆盖直接在施用装置前方的环境(在移动方向上),以便确定本地叶片大小。分配的植物保护剂的相应量适合于本地检测的叶片大小。

[0168] 在另一个优选的实施例中,在田地中种植的作物植物将被提供营养素。只有那些已达到或超过指定生长阈值的作物植物将被供应。向生长阶段低于阈值的作物植物提供营养素是不值得的。

- [0169] 以卫星图像的形式接收数字图像,并且基于此计算每个单独像素的植被指数。
- [0170] 植被指数用于确定对于每个像素是否已达到、超过或未达到生长阈值。
- [0171] 计算供应已达到或超过生长阈值的植物所需的营养素的量。
- [0172] 使用待被供应的植物的分布,计算施用装置施用营养素以及可选地在过渡期间(interim)提供再供应所需的最短路线。
- [0173] 提供所需量的营养素并将其装载到配备有田地传感器的施用装置中。当施用装置移动通过田地时,田地传感器检测本地植被指数以便在本地确定哪些作物植物已达到或超过生长阈值。识别的作物植物被供应营养素。未超过生长阈值的那些作物不被供应营养素。
- [0174] 可以想到前述实施例和其它实施例的组合。

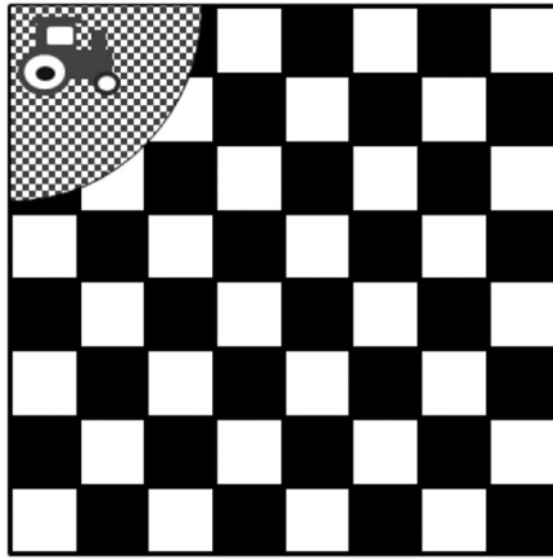


图1

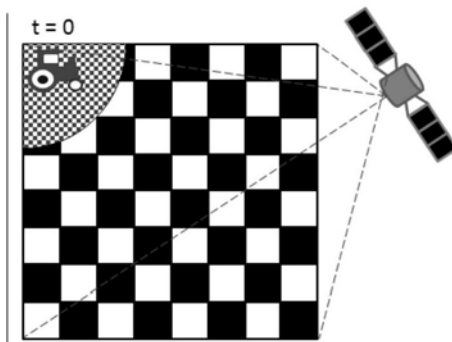
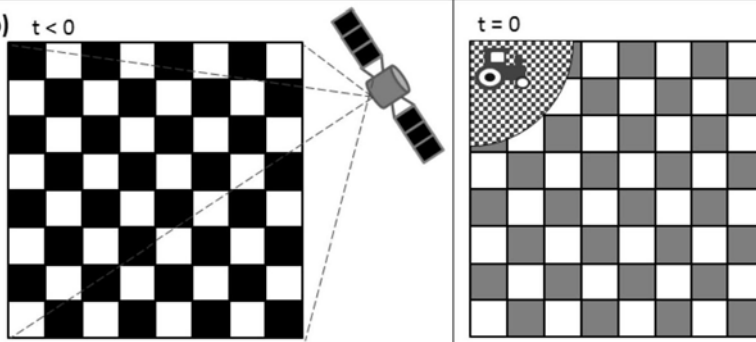
a) $t < 0$ b) $t < 0$ 

图2